

Em 28/04/2025 – atualizado,

Gerência-Geral de Tecnologia da Informação

TERMO DE REFERÊNCIA

TR nº 9681104/2023-GTI/SCSTI

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 O presente termo de referência visa a contratação de empresa (s), mediante Ata de Registro de Preço, para o fornecimento de estações de trabalho (desktops), computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho de alto desempenho (Workstations) e Monitores com garantia de funcionamento on-site pelo período de 60 (sessenta) meses para atender as demandas das Unidades da Embrapa.

1.2. Qualquer divergência entre este Termo de Referência e as especificações divulgadas no sítio do Comprasnet, prevalecerão as constantes neste termo.

1.3 O vencedor do certame deverá apresentar, juntamente com a proposta, cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, ou cópia da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei nº 288, de 1967.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta aquisição visa substituir equipamentos fora de garantia e obsoletos existentes no parque computacional da Embrapa e, também, atender a novas demandas crescentes dos processos internos e do negócio, necessita de uma infraestrutura tecnológica robusta e atualizada. O diagnóstico realizado no contexto do III PDTI da Embrapa evidenciou a necessidade urgente de renovação do parque computacional, composto por equipamentos obsoletos e fora de garantia. Além disso destaca-se: Obsolescência dos equipamentos: A

idade avançada dos equipamentos existentes os torna mais suscetíveis a falhas, o que pode gerar interrupções nas atividades e perda de dados. Incompatibilidade com softwares: Equipamentos obsoletos podem não ser compatíveis com as últimas versões de softwares, limitando a produtividade e a segurança dos usuários. Riscos à segurança: Sistemas operacionais desatualizados (Windows 7 e Windows 8) apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas por atacantes, expondo a Embrapa a riscos de segurança cibernética. Impacto na produtividade: Equipamentos adequados e atualizados contribuem para o aumento da produtividade dos colaboradores, otimizando processos e reduzindo o tempo dedicado à resolução de problemas técnicos.

3. JUSTIFICATIVA

Esta aquisição visa substituir equipamentos fora de garantia e obsoletos existentes no parque computacional da Embrapa e, também, atender a novas demandas. E, assim, minimizar riscos de descontinuidade de serviços e processos.

Esta contratação está alinhada ao VII PDE, em seu objetivo estratégico 11 e meta 11.1

Objetivo Estratégico 11: Ampliar a transformação digital da Embrapa, estruturando a tecnologia da informação, a governança e a gestão de dados e promovendo a transferência e o uso do conhecimento digital.

Meta 11.1: Até 2030, atualizar e consolidar 100% da infraestrutura de Tecnologia da Informação institucional para permitir amplo uso da ciência de dados e ferramentas de TI nos sistemas de gestão, prospecção e realização de PD&I.

Esta aquisição minimizará o quantitativo de equipamentos obsoletos do parque computacional e proporcionará melhor atendimento as demandas relacionadas aos serviços e produtos de TI de todas as Unidades da Embrapa.

3.1 DESKTOP

Para melhor atender as necessidades dos serviços e dos softwares, os desktops a serem adquiridos serão os mais modernos em termos de hardware. A aquisição é necessária, porque os softwares e serviços estão, cada vez mais, demandando equipamentos mais performáticos em termos de processadores e memória.

Considerando, ainda, que estes equipamentos serão utilizados por um período de 60 meses, é imprescindível que a tecnologia seja atual para garantir plenamente a execução dos serviços demandados pelos diversos processos da Embrapa durante todo este tempo.

3.2 NOTEBOOK

Estes equipamentos móveis otimizam o trabalho dos usuários, em função da disponibilidade das informações de forma precisa e imediata. Segue os principais usos para estes equipamentos:

- Apresentar palestras em conferências.
- Auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos de chefes, coordenadores, assessores e membros da Diretoria Executiva quando estes estiverem fora do local de trabalho.
- Auxiliar na realização dos trabalhos de pesquisa em campos experimentais.
- Possibilitar a divulgação dos resultados de trabalhos técnico-científico em congressos.
- Outros serviços que demandem equipamentos móveis.

3.3 WORKSTATION

A equipe de edição gráfica lida com tarefas que exigem um alto poder de processamento e capacidade gráfica. Atualmente, os desktops comuns podem não oferecer o desempenho necessário para lidar com aplicativos de edição gráfica de forma eficiente. Uma workstation, projetada especificamente para cargas de trabalho intensivas em gráficos, proporcionará um aumento significativo no desempenho, permitindo que a equipe edite imagens e vídeos de maneira mais rápida e eficiente. Muitas vezes, software de edição gráfica especializado requer hardware com uma maior capacidade de processamento para funcionar sem problemas. Uma workstation é otimizada para executar software de edição gráfica de alto desempenho, garantindo que a equipe possa utilizar todas as funcionalidades dessas ferramentas de forma eficaz.

3.4 MONITORES

- Para melhor atender as necessidades dos usuários, aumentando a produtividade;
- Considerando, ainda, que estes equipamentos serão utilizados por um período de 60 meses, é imprescindível que a tecnologia seja atual para garantir plenamente a execução dos serviços demandados pelos diversos processos da Embrapa durante todo este tempo.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Tabela 3 – Quantidade por objeto(item)

Item	Especificação	Quantidade
1	Desktop tipo 1 com monitor 23 polegadas, conforme especificação técnica do Anexo I.	2570
2	Desktop tipo 2 com monitor 23 polegadas, conforme especificação técnica do Anexo I.	982
3	Notebook tipo 1 com 14 polegadas, conforme especificação técnica do Anexo I.	627
4	Workstation tipo 1 com monitor 27”, conforme especificação técnica do Anexo I.	201
5	Monitor Tipo 1 de 23”, conforme especificação técnica do Anexo I.	1464
6	Monitor Tipo 2 de 27”, conforme especificação técnica do Anexo I.	652
Total Estimado		6.496

5. TABELA 1 - QUANTIDADE POR UNIDADES PARTICIPANTES

UNIDADES	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	SEI
CNPMA - Embrapa Meio Ambiente	60	5					1181689
CNAT - Embrapa Alimentos e Territórios	160	90	25	7	245	7	11198249
CNPA – Embrapa Algodão (Campina Grande PB)	80	10	15		30	10	11207161
CENARGEN - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF)		150	35	15		150	11224736
CNPAB – Embrapa Agrobiologia	30	30	10	2	10	10	11200926
CNPAE – Embrapa Agroenergia	30	10	2		20	10	11180516
CNPAF – Embrapa Arroz e Feijão (Goiás – GO)							
CNPASA – Embrapa Pesca e Aquicultura	140		6				11200782
CNPAT - Embrapa Agroindústria Tropical				3			11238655
CNPC - Embrapa Caprinos e Ovinos	70	20	10	2	10		11244301
CNPDIÁ – Embrapa Instrumentação	50	20	15	6	50	20	11232389
CNPF - Embrapa Florestas (Colombo/PR)	30	20	10	2	80	10	11238221
CNPGC – Embrapa Gado de Corte			14		300		11176750
CNPGL – Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora/MG)	100	5	10	1			11177100
CNPH - Embrapa Hortaliças (Brasília/DF)	100	10	30	2			11223937
CNPM – Embrapa Territorial						20	11250755
CNPMF - Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas/BA)	60	40	7	20	30	30	11223678
CNPMS - Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas/MG)	40	20	30	4	40		11254981
CNPS – Embrapa Solos (Rio de Janeiro)	70	4	8	5		30	11182682
CNPS/UEP – Embrapa Solos (Recife)	8	2	2	2		10	11182682
CNPISA – Embrapa Suínos e Aves	20	10		5			11193883
CNPSo - Embrapa Soja (Londrina/PR)	100	5	10	2	80	20	11249053

CNPT - Embrapa Trigo	50	10	20	2		12	11246385
CNPTIA - Embrapa Agricultura Digital		50	20	30	20	20	11228858
CNPUV – Embrapa Uva e Vinho	50	50	10	5	30	20	11236086
CPAA - Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus/AM)	110	14	10	2	50	14	11176699
CPAC - Embrapa Cerrados (Planaltina/DF)		100	10	3	10		11183931
CPACP – Embrapa Cocais	50	3	4	2	50		11188468
CPACT - Embrapa Clima Temperado (Pelotas/RS)	120	15	30	4	50		11199755
CPAF-AC – Embrapa Acre (Rio Branco/AC)	50	15	15	5	20	30	11183988
CPAF-AP - Embrapa Amapá (Macapá/AP)	25		2	1	25		11180437
CPAF-RO - Embrapa Rondônia (Porto Velho/RO)	10	20	70		30	70	11202727
CPAF-RR - Embrapa Roraima (Boa Vista/RR)		20	20	4	30	30	11234444
CPAMN – Embrapa Meio Norte	90	10	20	2	50	10	11181558
CPAMT - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL (SINOP/MT)	25	10	15	2		15	11178531
CPAO - Embrapa Agropecuária Oeste	80	10	15	1		20	11178648
CPAP - Embrapa Pantanal (Corumbá/MS)	80	5	10	2			11178196
CPATC - Embrapa Tabuleiros Costeiros	50	5	5		15		11250619
CPATSA - Embrapa Semi-Árido (Petrolina/PE)		50	10		10		11188733
CPATU - Embrapa Amazônia Oriental (Belém/PA)	150		15	10	70		11313206
CPPSE - Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos/SP)	50	10	20	3	50	30	11195323
CPPSUL - Embrapa Pecuária Sul (Bagé/RS)	32	10	12	4	4	4	11198195
CTAA – Embrapa Agroindústria e Alimentos	100	4	5	1	5		11196980
CNPCA - EMBRAPA CAFÉ		20					11260157
EMBRAPA – SEDE	300	100	50	40	50	50	11078137
TOTAL (45 unidades)	2570	982	627	201	1464	652	

5.1 TABELA 2 - ENDEREÇO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Estado	Endereço
SP	CNPMA - Embrapa Meio Ambiente Jaguariúna, São Paulo Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros Funcionamento: 8:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00 Fone: +55 (19) 3311-2640 CEP: 13918-110 Caixa Postal: 69
AL	CNAT - Embrapa Alimentos e Territórios Endereço: Cincinato Pinto, nº 348 Bairro Centro - 57020-050 MACEIÓ, Alagoas CNPJ:00348003002598 Inscrição Estadual: 247927759 Fone:+55 (82) 3512-3400
PB	CNPA – Embrapa Algodão Endereço: Rua Osvaldo Cruz 1143 – Centenário, Caixa postal 174 CEP: 58428-095 – CAMPINA GRANDE – PB CNPJ: 00.348.003/0044-50 Inscrição Estadual: 160.726.727 Telefone contato: PABX: (83) 3182-4300
DF	CENARGEN - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia Endereço: Parque Estação Biológica - PqEB - Av. W5 Norte (final) Caixa Postal 08605 CEP 70770-901 – BRASILIA – DF CNPJ: 00.348.003/0001-10 Inscrição Estadual: 07.316.897/007-03 Telefone contato: (61) 3448-4600 / 3340-4601 / 3340-4939
RJ	CNPAB – Embrapa Agrobiologia Endereço: Antiga Estrada Rio-São Paulo - Km 47

	Seropédica – RJ CEP: 23851 970 CNPJ: 00.348.003/0108-50 Inscrição Estadual: 75.037.406 Telefone contato: PABX: (21) 3441-1500
DF	CNPAE – Embrapa Agroenergia Endereço: Parque Estação Biológica Avenida W3 Norte – Final Edifício Sede – Subsolo, Caixa Postal 40.315 CEP 70.770-901 - BRASILIA – DF CNPJ: 00.348.003/0017-88 Inscrição Estadual: 07.316.897/010-09 Telefone contato: (61) 3448-4246
GO	CNPAF – Embrapa Arroz e Feijão (Goiás – GO) Endereço: Rodovia Goiânia / Nova Veneza Km 12, Fazenda Capivara, Caixa postal:179 CEP – 75375-000 – SANTO ANTONIO DE GOIAS – GO CNPJ: 00.348.003/0014-35 Inscrição Estadual: 10.210.087-0 Telefone contato: (62) 3533-2110
TO	CNPASA – Embrapa Pesca e Aquicultura Endereço: Prolongamento da Avenida NS 10, Cruzamento com avenida LO 18, Sentido Norte, Loteamento Água Fria - Parte da Fazenda Caracol. CEP: 77.008-900 – PALMAS – TO CNPJ: 00.348.003/0019-40 Inscrição Estadual: 29.419.695-01 Telefone contato: (63) 3229 -7800
CE	CNPAT - Embrapa Agroindústria Tropical Rua Dra Sara Mesquita, 2270 - Planalto do Pici CEP 60511-110 - Fortaleza – CE

	Telefone: (085) 3391-7100 - 3391-7101 Fax: (085) 3391-7109 CNPJ Nº 00348003/0135-22 INSCR. EST. Nº 06.074.205-4 Telefone contato: (85) 3391-7102
CE	CNPC - Embrapa Caprinos e Ovinos Endereço: Fazenda três Lagoas, estrada Sobral/ Groaíras km 04, Sobral CE Caixa postal D 10, CEP 62011-970 – SOBRAL – CE CNPJ: 00.348.003/0072-04 Inscrição Estadual: 06.828.354-7 Telefone contato: (88) 3112-7400
SP	CNPDIA – Embrapa Instrumentação Endereço: Rua XV de Novembro, 1.452, Centro Caixa Postal, 741 CEP: 13.560 – 970 – SÃO CARLOS – SP CNPJ: 00.348.003/0112-36 Inscrição Estadual: 63.703.679.110 Telefone contato: (16) 2107-2800
PR	CNPF - Embrapa Florestas (Colombo/PR) Endereço: Estrada da Ribeira Km 111, Colombo PR Caixa Postal 319, CEP 83411-000 – COLOMBO – PR CNPJ: 00.348.003/0089-52 Inscrição Estadual: 1.030.108.961 Telefone contato: (41) 3675 5600 – 3675 5611/5610
MS	CNPGC – Embrapa Gado de Corte Endereço: Av. Rádio Maia nº 830, Bairro Zona Rural, CEP 79106-550, Campo Grande, MS, Fone: +55 (67) 3368-2000 CNPJ: 00.348.003/0046-12 Inscrição Estadual: 28.210.307-4 Telefone contato: (67) 3368-2000

MG	CNPGL – Embrapa Gado de Leite (Juiz de Fora/MG) Endereço: Rua Eugênio do Nascimento, 610 Bairro Dom Bosco CEP: 36.038-330 CNPJ: 00.348.003/0013-54 Inscrição Estadual: 367.241.033.01-51 Telefone contato: (32) 3311-7402
DF	CNPH - Embrapa Hortaliças (Brasília/DF) Endereço: BR 060 KM 09 Rod. Brasília/ Anápolis, Brasília – DF Caixa Postal: 0218 CEP: 70359 970 CNPJ: 00.348.003/0055-03 Inscrição Estadual: 073.168.97/003-71 Telefone contato:(61) 3385-9000
SP	CNPM – Centro Nacional de Pesquisa em Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial Nome Fantasia:Embrapa Territorial CNPJ: 00348003012208 Inscrição Estadual:244353781112 Endereço: Avenida Soldado Passarinho nº. 303 Jardim Chapadão - 13070-115 Campinas, São Paulo Fone: +55 (19) 3211-6200 - Fax:+55 (19) 3211-6222
BA	CNPMF - Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas/BA) Endereço: Rua Embrapa S/Nº, Caixa Postal 007 CEP 44380 000 - CRUZ DAS ALMAS BA CNPJ: 00.348.003/0045-31 Inscrição Estadual: 091.555.938 Telefone contato: (75)3312-8000
MG	CNPMS - Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas/MG)

	Endereço: Rodovia MG 424 km 65, Caixa Postal 151, CEP 35701 970 – SETE LAGOAS – MG CNPJ: 00.348.003/0029-11 Inscrição Estadual: 672.241.033.04/96 Telefone contato: (31) 3027-1100
RJ	CNPS – Embrapa Solos (RIO DE JANEIRO – RJ) Endereço: Rua Jardim Botânico, 1.024 Bairro Jardim Botânico, CEP 22.460-000 RIO DE JANEIRO – RJ CNPJ: 00.348.003/0012-73 Inscrição Estadual: Telefone contato: (21) 2274-4999
PE	CNPS/UEP – Embrapa Solos (Recife - PE) Rua Antônio Falcão, 402 - Boa Viagem Recife, PE - Brasil - CEP 51020-240 Rua Antônio Falcão, 402 - Boa Viagem Telefone contato:(81) 3198-7800 Fax: (81) 3198-7807
SC	CNPSA – Embrapa Suínos e Aves Endereço: Rod. BR 153, Km 110 Distrito de Tamanduá, Caixa Postal: 21 89.700-991 – CONCÓRDIA – SC CNPJ: 00.348.003/0065-85 Inscrição Estadual: 250.829.924 Telefone contato: (49) 3441-0400
PR	CNPSo - Embrapa Soja (Londrina/PR) Endereço: Rodovia Carlos João Strass, Acesso Orlando Amaral, Distrito de Warta, Caixa Postal 231, CEP 86001-970 – LONDRINA – PR CNPJ: 00.348.003/0042-99 Inscrição Estadual: 60.113.697-05 Telefone contato: (43) 3371-6000

RS	CNPT - Embrapa Trigo Rodovia BR 285, Km 294 Caixa postal: 451 CEP: 99001 970 CNPJ: 00.348.003/0015-16 Inscrição Estadual: 091/0183694 Passo Fundo – RS Telefone contato: (54) 3316-5800
SP	CNPTIA - Embrapa Agricultura Digital (Campinas/SP) Endereço: Avenida Andre Tosello 209 Campus da Unicamp Barao Geraldo C.P 6041 - 13083-886 Campinas , São Paulo Fone: +55 (19) 3211-5700
RS	CNPUV – Embrapa Uva e Vinho Endereço: Rua Livramento N° 515, Centro, Caixa postal: 130 CEP: 95700-000 – Bento Gonçalves/RS CNPJ: 00.348.003/0058-56 Inscrição Estadual: 010/0015743 Telefone contato: (54) 3455-8002
AM	CPAA - Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus/AM) Endereço: Rodovia AM 010 KM 29 Caixa postal 319, CEP 69048 660 – MANAUS – AM CNPJ: 00.348.003/0123-99 Inscrição Estadual: 04.194.558-1 Telefone contato: (92) 3303-7800
DF	CPAC - Embrapa Cerrados (Planaltina/DF) Endereço: BR 020 KM 18 Rodovia Brasília/Fortaleza, Planaltina DF, Caixa Postal 08223, CEP 73301 970 – PLANALTINA – DF CNPJ: 00.348.003/0039-93 Inscrição Estadual: 07.316.897/004-52 Telefone contato: (61) 3388-9898

MA	CPACP – Embrapa Cocais Avenida São Luís Rei de França, nº 01, Loja: 1, Bairro Jardim Eldorado CEP: 65.067.205 – São Luís (MA) CNPJ: 00.348.003/0022-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.369.001-3 Telefone contato: (98) 3878-2203
RS	CPACT - Embrapa Clima Temperado (Pelotas/RS) Endereço: BR 392 KM 78 9º Distrito Pelotas RS Caixa Postal 403 CEP 96001 970 – PELOTAS – RS CNPJ: 00.348.003/0137-94 Inscrição Estadual: 093/0133285 Telefone contato: (53) 3275-8100
AC	CPAF-AC – Embrapa Acre (Rio Branco/AC) Endereço: Rodovia BR 364 Km 14, (Trecho Rio Branco/Porto Velho), Caixa Postal 321 CEP 69.908-970 - RIO BRANCO – AC CNPJ: 00.348.003/0068-28 Inscrição Estadual: 01.003.235/001-25 Telefone contato: (68) 3212-3200
AP	CPAF-AP - Embrapa Amapá (Macapá/AP) Endereço: Rodovia Juscelino Kubitschek KM 05, CEP 68902 280, CAIXA POSTAL 10, CEP 66.906 970 - MACAPÁ – AP CNPJ: 00.348.003/0100-00 Inscrição Estadual: 03.002.547-3 Telefone contato: (96) 3203-0200
RO	CPAF-RO - Embrapa Rondônia (Porto Velho/RO) Endereço: BR 364 KM 5,5 Caixa Postal 406 CEP 78900 970 – PORTO VELHO – RO

	CNPJ: 00.348.003/0064-02 Inscrição Estadual: Telefone contato: (69) 3219-5000
RR	CPAF-RR - Embrapa Roraima (Boa Vista/RR) Endereço: BR 174 KM 08 Distrito Industrial, Caixa Postal 133 CEP 69301 970 - BOA VISTA – RR CNPJ: 00.348.003/0101-83 Inscrição Estadual: 24.000.622-4 Telefone contato: (95) 4009-7100
PI	CPAMN – Embrapa Meio Norte Endereço: Avenida Duque de Caxias, 5.650 - Bairro Buenos Aires CEP: 64006-220 – TERESINA – PI CNPJ: 00.348.003/0133-60 Inscrição Estadual: 19.000.252-2 Telefone contato:(86) 3198-500
MT	CPAMT - EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL (SINOP/MT) Endereço: Rodovia dos Pinheiros MT-222, Km 2,5 – Zona Rural CEP: 78550-970 Caixa Postal: 343 CNPJ: 00.348.003/0018-69 Inscrição Estadual: 13.374.160-5 Telefone contato: (66) 3211-4220
MS	CPAO - Embrapa Agropecuária Oeste Endereço: Rodovia BR 163 S/Nº KM 253,6 (Trecho Dourados/Caarapó) Caixa Postal: 661, CEP 79804 970 – DOURADOS – MS CNPJ: 00.348.003/0066-66 Inscrição Estadual: 28.095.096-9 Telefone contato +55 (67) 3416-9700 - Fax:+55 (67) 3416-9721
MS	CPAP - Embrapa Pantanal (Corumbá/MS) Endereço: Rua 21 de Setembro 1880, Caixa Postal 109,

	CEP 79.320-900 – CORUMBÁ – MS CNPJ: 00.348.003/0036-40 Inscrição Estadual: 282.115.161 Telefone contato: (67) 3416-9700
SE	CPATC - Embrapa Tabuleiros Costeiros Endereço: Av Beira Mar, 3250 Bairro Jardins CEP 49.025-040 – Aracaju (SE) Telefones: +55 (79) 4009-1319 Fax: +55 (79) 3217-5317 CNPJ: 00.348.003/0136-03 Inscrição Estadual: 27.057.355-0 Telefone contato: (79) 3217-5377
PE	CPATSA - Embrapa Semi-Árido (Petrolina/PE) Endereço: BR 428 KM 152, Zona Rural, Caixa Postal 23, CEP 56300 000 – PETROLINA – PE CNPJ: 00.348.003/0041-08 Inscrição Estadual: 18.119.000.646.516 Telefone contato: (87) 3866-3600
PA	CPATU - Embrapa Amazônia Oriental (Belém/PA) Endereço: Travessa Dr. Eneas Pinheiro S/Nº, Caixa Postal 48, CEP 66095 105 – BELÉM – PA CNPJ: 00.348.003/0128-01 Inscrição Estadual: 15.159.889-4 Telefone contato: (91) 3204-1000
SP	CPPSE - Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos/SP) Endereço: Rodovia Washington Luiz KM 234, Caixa Postal 339 CEP: 13560 970 – SÃO CARLOS – SP CNPJ: 00.348.003/0054-22 Inscrição Estadual: 637.034.020.117 Telefone contato: (16) 3411-5600
RS	CPPSUL - Embrapa Pecuária Sul (Bagé/RS)

	Endereço: Rodovia BR 153, KM 603, Zona Rural Caixa Postal 242, CEP 96401 970 – BAGÉ – RS CNPJ: 00.348.003/0052-60 Inscrição Estadual: 008.103.137-8 Telefone contato: +55 (53) 3240-4650 - Fax:+55 (53) 3240-4650
RJ	CTAA – Embrapa Agroindústria e Alimentos Endereço: Av. das Américas, 29.501 – Guaratiba CEP: 23.020-470 – RIO DE JANEIRO – RJ CNPJ: 00.348.003/0011-92 Inscrição Estadual: 82.368.515 Telefone contato: (53) 3240-4650/4673
DF	CNPCA - EMBRAPA CAFÉ Endereço: Parque Estação Biológica – PqEB Av. W3 Norte (final), s/nº. CEP 70.770-901 – Brasília-DF CNPJ: 00.348.003/0147-66 Inscrição Estadual: 07.316.897/011-81 Telefone contato: (61) 3448-4010 e 3448-4378
DF	EMBRAPA – SEDE Endereço: Parque Estação Biológica – PqEB Av. W3 Norte (final), s/nº. CEP 70.770-901 – Brasília-DF CNPJ: 00.348.003/0001-10 Inscrição Estadual: 07.316.897/001-00 Telefone contato: (61) 3348-4157
	TOTAL (45 unidades)

6. DO PRAZO DE ENTREGA

6.1 Microcomputadores, Workstation, Notebooks e Monitores:

6.1.1 A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de assinatura da Autorização de Fornecimento.

6.1.2 Os equipamentos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser entregues nos locais estabelecidos na Tabela 2(item 5) deste termo. E, os custos do transporte (inclusive os procedimentos de seguro e embalagem) deverão ser realizados pela contratada.

6.1.3 A empresa contratada deverá obter autorização para entrega, junto a Embrapa, com antecedência mínima de 24 horas, sob o risco de os equipamentos não serem recebidos. A verificação quanto ao estado dos equipamentos após o transporte será de exclusiva responsabilidade da empresa contratada, sendo que, quaisquer danos observados no transporte, a qualquer tempo, deverão ser reparados pela empresa contratada, sem qualquer solidariedade por parte da Embrapa.

7. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

7.1 Dos microcomputadores, workstation, notebooks e monitores;

7.1.2 No ato da entrega dos equipamentos, a Embrapa fornecerá à Contratada o **termo de recebimento provisório**.

7.1.3 Para a verificação técnica dos itens do edital, a Embrapa utilizará a documentação a ser entregue pela contratada e fará análise física e lógica do equipamento. Nesta fase, caso a análise física, lógica e a documentação entregue pelo licitante não comprove a especificação técnica do item solicitado neste termo, a licitante será convocada para comprovar o item solicitado através de seu corpo técnico.

7.1.4 Para o **recebimento definitivo** dos equipamentos, além da verificação técnica dos itens do edital, a Embrapa fará uma análise detalhada da procedência dos equipamentos, considerando os seguintes procedimentos:

7.1.4.1 Verificação da origem dos equipamentos, junto ao fabricante: a Embrapa analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela empresa através do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. A empresa deverá entregar a Embrapa cópia dos documentos de aquisição (notas fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente legalizados. Em conjunto com as cópias, a empresa deverá entregar os originais, para simples conferência.

7.1.4.2 Verificação da originalidade dos equipamentos, junto ao fabricante: A Embrapa analisará se os equipamentos fornecidos foram originalmente fabricados e homologados pelo fabricante. E, havendo necessidade, a Embrapa contatará direto com o fabricante.

7.1.4.3 Verificação física dos equipamentos: A Embrapa verificará se os equipamentos fornecidos são inteiramente novos, ou seja, os equipamentos, como um todo, e seus componentes/acessórios.

7.1.5 A Embrapa recusará os equipamentos caso os requisitos descritos no Item 7.1.3 não sejam atendidos.

7.1.6 O recebimento definitivo dos equipamentos ocorrerá em até 15(quinze) dias corridos após o recebimento provisório, e a verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.

7.1.6.1 A verificação técnica consistirá da análise das características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa-mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido/sólido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelo fabricante. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do fabricante em conjunto com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do licitante.

7.1.6.2 Após recebimento definitivo dos equipamentos, a Embrapa efetuará medições de desempenho em alguns dos equipamentos e registrará os valores obtidos. Os valores servirão para determinar o desempenho típico esperado para os equipamentos do modelo entregue e poderão ser utilizados para verificar eventuais degradações no desempenho dos equipamentos durante o prazo de garantia

7.2 Entregar junto com os microcomputadores e notebooks:

7.2.1 A licença do Microsoft Windows 11 Professional 64 bits ou superior, em português do Brasil.

7.2.2 Um conjunto completo de cabos e acessórios, visando o funcionamento perfeito de todas as funcionalidades exigidas.

7.2.3 Para cada solicitação de compra deverão ser fornecidos pelo menos a quantidade de 10% em pen drivers com a imagem da licença do Windows 11 Professional – 64 bits para reinstalação do sistema operacional e drivers necessários ao pleno funcionamento do equipamento de forma automática de restauração.

7.2.4 Manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante. Informar o site do fabricante onde a Embrapa poderá fazer download se necessário.

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

8.0 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias contados da data do aceite definitivo, garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob responsabilidade da Embrapa, consoante o §2º, art. 70, Lei 13.303.

8.0.1 A Embrapa fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto contratado ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de seu preposto ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

8.0.2 A Embrapa é reservada o direito de somente liberar a garantia de que trata o item 8.0, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado do término da vigência da garantia, caso haja adimplemento total de seu objeto.

8.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia de funcionamento on-site (assistência técnica) pelo período de 60 (sessenta) meses para desktops, workstation, monitores, notebooks e de 36 (trinta e seis) meses para bateria dos notebooks.

8.1.1 O Centro de Suporte Técnico para atendimento aos serviços em garantia aos produtos instalados poderá pertencer ao fabricante dos produtos ou à Contratada;

8.2 O período de garantia passará a contar a partir da data de atesto da Nota Fiscal/Fatura dos equipamentos, e deverá efetuar manutenção corretiva, quando necessário, sem ônus para a Embrapa.

8.2.1 A contratada deverá apresentar o certificado de garantia, ou outro, emitido pelo fabricante dos equipamentos ou pela contratada, no prazo de até 30 (trinta dias) corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

8.2.2. O certificado de garantia deverá conter no mínimo: Modelo dos equipamentos fornecidos, telefone e endereço do(s) responsáveis pela prestação dos serviços de garantia, prazo, manutenção e suporte técnico, indicando que a garantia é do fabricante do equipamento ou de assistência técnica autorizada, e outras informações necessárias;

8.3. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do equipamento, não incluído o fornecimento de material de consumo.

8.4 A contratada deverá prestar a assistência técnica para realização das manutenções corretivas nos locais onde os produtos foram entregues, conforme endereços relacionados na Tabela 2 deste termo.

8.5 A contratada deverá disponibilizar, a partir da assinatura da Autorização de Fornecimento, canal para registro de chamado para suporte técnico, via

telefone 0800, site ou e-mail, sem ônus para a Embrapa. Entende-se por chamado técnico a solicitação de serviço corretivo para:

8.6 O início do atendimento deverá ocorrer no prazo estabelecido no item 8.9, contado a partir da solicitação feita pela Embrapa.

8.7 Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde está instalado o equipamento.

8.8 Entende-se por solicitação a hora de envio do e-mail ou da abertura do chamado técnico via telefônica ou no site da contratada.

8.9 O prazo para início de atendimento:

8.9.1 Para as Unidades da Embrapa que estejam localizadas em capitais do País ou em localidades que possuam assistência técnica da contratada, deverá ocorrer no prazo de 8 (oito) horas úteis.

8.9.2 Para as Unidades da Embrapa, não contempladas no item anterior, deverá ocorrer no prazo de 16 (dezesseis) horas úteis.

8.10 Os trabalhos deverão ser realizados no período compreendido entre 8 (oito) e 17 (dezesete) horas, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados. Caso a contratada queira realizar atendimentos fora desse horário, deve previamente agendar horário com a Embrapa, sob pena de não ser atendida.

8.11 O término do reparo do equipamento deverá ocorrer no prazo estabelecido no item 8.13, contado a partir do início do atendimento.

8.12 entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado.

8.13 O prazo para término do reparo do equipamento:

8.13.1 Para as Unidades da Embrapa que estejam localizadas em capitais do País ou em localidades que possuam assistência técnica da contratada, deverá ocorrer no prazo de até 16 (dezesseis) horas úteis.

8.13.2 Para as Unidades da Embrapa, não contempladas no item anterior, deverá ocorrer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis.

8.14 No caso da contratada não concluir o reparo do equipamento no prazo estabelecido no item 8.13, deverá substituir imediatamente o equipamento defeituoso por outro de sua propriedade, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído, em caráter provisório, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da substituição.

8.15 Findo o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a substituição do equipamento, a critério da Embrapa, será definitiva.

8.16 Quando ocorrer solicitação de manutenção corretiva, a Embrapa fornecerá à contratada, para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes informações:

8.16.1 Código de fabricação ou número de série do equipamento.

8.16.2 Local onde a assistência técnica deverá ser prestada.

8.16.3 Anormalidade observada.

8.16.4 Nome do responsável pela solicitação.

8.16.5 Número do telefone para contato.

8.17 Após cada manutenção corretiva, a empresa deverá emitir, no ato, relatório técnico do atendimento, deixando uma cópia desse relatório ao empregado da Embrapa responsável pela solicitação, onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados:

8.17.1 Número do chamado.

8.17.2 Situação do chamado: pendente, no caso de retirada do equipamento, ou concluído.

8.17.3 Nome do técnico responsável pelo atendimento.

8.17.4 Assinatura do técnico responsável pelo atendimento.

8.17.5 Data, hora de início e término do atendimento.

8.17.6 Descrição do equipamento.

8.17.7 Número de série/patrimônio do equipamento atendido.

8.17.8 Descrição do problema relatado pela Embrapa.

8.17.9 Descrição do problema realmente encontrado com a indicação clara da troca ou não de peças.

8.17.10 Lista das peças ou componentes que foram substituídos.

8.17.11 Solução dada ao problema e local para atesto de empregado da EMBRAPA.

8.18 Todas as solicitações feitas pela Embrapa serão registradas pela contratada, para acompanhamento e controle da execução do contrato.

8.19 A manutenção corretiva deverá ser realizada, preferencialmente, nas dependências da Embrapa. Havendo necessidade de remoção do equipamento para as dependências da empresa contratada, as despesas de transporte, seguros e embalagens, correrão por conta da empresa contratada.

8.20. No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware, software e dados), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade.

8.21 Somente os técnicos da empresa contratada, ou pessoas a quem ela autorizar por escrito, poderão executar os serviços de manutenção corretiva.

8.22 Os técnicos, ou pessoas autorizadas pela empresa contratada, deverão apresentar, no ato do atendimento, credenciamento (crachá da empresa) ou documento de identidade pessoal (RG), para efetuarem qualquer serviço nas dependências da Embrapa.

8.23 Durante a execução dos serviços o ambiente de trabalho deverá ser mantido em perfeitas condições de higiene e segurança, sendo que, após a conclusão dos serviços deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, decorrente da atuação do técnico.

8.24 Fica ressalvado à empresa contratada o direito de adotar medidas de segurança que entender necessárias a fim de evitar que pessoas não autorizadas executem os serviços de manutenção, exceto lacres/travas de acesso exclusivo da empresa contratada ou senhas exclusivas.

8.25 Quaisquer peças, componentes ou outros materiais que apresentarem defeitos de fabricação e/ou instalação devem ser substituídos por originais, iguais ou superiores e preferencialmente novos, sem ônus para a Embrapa. Em caso da descontinuidade de sua fabricação, ou não mais disponibilidade no mercado nacional e internacional para sua aquisição, poderão ser utilizados, com a concordância prévia da Embrapa, componentes, peças e materiais reconicionados, ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis, em qualidade, aparência e características técnicas, com os originais e que ainda demonstrem ter passado por rigoroso processo de preparação para reutilização.

8.26 As peças e componentes em substituição, instaladas pela contratada, serão incorporadas aos equipamentos, passando a ser de propriedade da Embrapa.

8.26.1 Visando preservar as informações da Embrapa, os hard disks e SSD's substituídos, em função de defeitos, passam a ser de propriedades da Embrapa.

8.27 A contratada deverá fornecer, ou disponibilizar em web site, durante o período de garantia, atualizações corretivas e evolutivas (novas versões e patches) dos drivers, utilitários, BIOS e firmware solicitados, sem quaisquer ônus para a Embrapa.

8.28 O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da EMBRAPA para instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação de componentes que danifiquem o equipamento.

9. DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE

9.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1.1 Apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) que a empresa já forneceu, de forma satisfatória, as outras empresas ou órgãos, uma

quantidade igual ou superior a 50% da quantidade do produto relacionado neste termo de referência.

9.1.1.1 O atestado e/ou declaração de capacidade técnica, deverá (ão) ser obrigatoriamente emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.1.2 Posteriormente, caso haja dúvidas com relação ao conteúdo dos atestados, a Embrapa poderá em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

9.1.3 No caso de apresentação de atestado de empresas privadas, não serão considerados aqueles apresentados por empresas participantes do mesmo grupo empresarial da licitante vencedora. Serão consideradas como de mesmo grupo, empresas controladas pela licitante vencedora, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e da licitante vencedora.

9.1.4 Não serão aceitas cópias de atestados já autenticados anteriormente (cópia de cópia).

9.1.5 Os documentos que comprovam a capacidade técnica das empresas deverão ser apresentados sem emendas, rasuras ou entrelinhas.

9.1.6. Na fase de adjudicação, a falta de qualquer documento citado neste Termo de Referência acarretará na desclassificação da empresa licitante.

9.2 DA HOMOLOGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

9.2.1 Antes da adjudicação, o Pregoeiro solicitará à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço e especificação, amostra dos produtos ofertados, que deverá ser encaminhada à Embrapa Sede no Departamento de Tecnologia da Informação (GTI/SCSTI) no 2º andar, localizado no endereço: Parque Estação Biológica – PqEB s/n, Asa Norte em Brasília/DF, no horário das 08h às 12h e de 13h às 17h (Segunda a Sexta-feira), no prazo de cinco (05) dias úteis, a partir da solicitação;

9.2.2 A convocação dar-se-á por meio eletrônico, por intermédio do endereço de e-mail indicado pela licitante em seu cadastro no Portal de Compras Governamentais ou ainda pelo chat do Pregão Eletrônico, valendo como comprovante da convocação qualquer documento gerado por essas correspondências.

9.2.3 Para os desktops, workstation e notebooks deverá ser enviada 1(uma) amostra para avaliação e teste.

9.2.4 O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento;

9.2.5 Após a entrega das amostras para avaliação e teste, a empresa terá 3 (três) dias úteis para a realização dos testes de conformidade das amostras

com o acompanhamento da Embrapa. Sendo possível prorrogações neste prazo por despacho fundamentado do Pregoeiro;

9.2.6 A não realização do teste de conformidade no prazo estabelecido de convocação provocará a desclassificação da empresa.

9.2.7 Caso a licitante apresente para avaliação uma amostra com configuração superior à ofertada, a proposta deverá ser retificada para o equipamento apresentado, que passará a ser o válido para o registro na Ata, caso seja aprovado.

9.2.8 As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução do equipamento oferecido provisoriamente para realização dos testes correrão por conta da licitante.

9.2.9 Caso a empresa melhor classificada não tenha seus equipamentos aprovados, a Embrapa procederá convocação da próxima empresa, obedecendo a ordem de classificação, para comprovação de habilitação e a realização dos testes.

9.2.10 Os testes de conformidade poderão ser acompanhados por qualquer uma das empresas participantes das fases anteriores.

9.2.11 Não caberá à Embrapa, sob qualquer hipótese, o pagamento de qualquer tipo de indenização em virtude da realização do teste, seja a empresa concorrente classificada ou desclassificada.

9.2.12 Enquanto vigente a Ata de Registro de Preço a empresa que vier a ser beneficiária deverá entregar todos os equipamentos idênticos ao equipamento testado e em conformidade com o relatório conclusivo dos testes.

9.2.13 A amostra será solicitada exclusivamente aos licitantes vencedores dos itens deste Termo de Referência, após sua habilitação, visando identificar se os equipamentos descritos na proposta comercial da empresa atendem a todos os requisitos do Termo de Referência e aos padrões de desempenho solicitados;

9.2.14 A empresa deverá apresentar a documentação do fabricante do equipamento ofertado para a verificação das especificações técnicas estabelecidas no edital e no Termo de Referência.

9.2.15 Os licitantes vencedores dos itens deverão trazer todos os softwares necessários para a realização dos testes das amostras.

9.2.16 A licitante deverá apresentar relatório do Benchmark que comprove que o equipamento foi testado. A critério da Embrapa o teste de bancada do equipamento poderá ser dispensado.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Entregar com exatidão a documentação completa, as mídias e o produto sob pena de responsabilidade, em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e em sua proposta comercial.

10.2 A contratada deverá prestar a garantia de cada produto conforme as especificações técnicas descritas no Anexo I deste termo, após o recebimento dos equipamentos e atesto da Nota Fiscal/Fatura.

10.3 A CONTRATADA obrigará-se a manter absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e informações disponibilizadas ou conhecidas em decorrência da prestação de serviços deste termo.

10.4 Ficará a CONTRATADA terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob nenhuma justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou materiais de propriedade da Embrapa, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A Embrapa obriga-se a cumprir fielmente as condições e exigências contidas neste Termo de Referência e em especial:

11.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelas empresas fornecedoras com relação às especificações dos equipamentos.

11.2. Efetuar o pagamento à empresa contratada.

12. SANÇÕES

12.1 Pelo descumprimento do item 6.1.1 será aplicada da seguinte forma

1. A empresa contratada estará sujeita a multa de mora calculada à razão de 1% (um por cento) por dia excedente ao período máximo permitido, sobre o somatório dos valores cotados dos produtos ainda não entregues, limitada a 10 % (dez por cento).

12.2 Pelo descumprimento do item 7.1.5 será aplicada da seguinte forma:

1. A empresa contratada estará sujeita a multa de mora calculada à razão de 1% (um por cento) por dia de atraso do valor do contrato relativo aos produtos não verificados/entregues, limitada a 10 % (dez por cento) do valor do contrato.

12.3 Pelo descumprimento dos itens 8.9 e 8.13 será aplicada da seguinte forma:

1. A empresa contratada estará sujeita a multa de mora calculada à razão de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor do produto cotado na proposta da empresa, limitada a 30 % (trinta por cento).

12.4 Pelo descumprimento do item 8.14 será aplicada da seguinte forma:

1. Pelo atraso na colocação de equipamento Backup, em relação ao estipulado, a empresa contratada estará sujeita a multa de mora calculada à razão de 3%(três por cento) por dia excedente ao período permitido, sobre o valor do equipamento cotado na proposta da empresa, limitada a 30 %(trinta por cento).
2. Pela substituição inadequada do equipamento original pelo equipamento backup, ou seja, configuração inferior ao equipamento original, equipamento backup sem condições de uso, preparação inadequada do equipamento backup, performance inferior ao equipamento original e outras condições que possibilitem a perfeita utilização do equipamento backup, a empresa contratada estará sujeita a multa de mora calculada à razão de 3% (três por cento) por dia útil em que o equipamento backup inadequado permaneça substituindo o equipamento original, sobre o valor do equipamento cotado na proposta da empresa, limitada a 30%(trinta por cento).

12.5 Pelo descumprimento do item 8.19 será aplicada da seguinte forma:

1. A Empresa contratada estará sujeita a multa de mora calculada à razão de 100% (cem por cento) sobre o valor atualizado do produto cotado no mercado na ocasião da ocorrência do defeito.
2. A empresa contratada terá 5 (cinco) dias úteis após a notificação da Embrapa, no que diz respeito à aplicação de multa, para justificar o atraso.
3. A justificativa deverá ser motivada e por escrito, e deverá ser encaminhada à Embrapa, para decisão quanto à imposição da multa.
4. Não sendo apresentada justificativa no prazo mencionado, ou não tendo sido aceita a mesma pela Embrapa, a multa prevista será calculada e cobrada da empresa contratada.

13. LOCAL E DADOS DE ENTREGA

13.1 Os equipamentos deverão ser entregues no endereço relacionado na tabela 2 do item 5.1 deste Termo de Referência.

14. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO

14.1 Os equipamentos objeto deste Termo de Referência serão adquiridos por meio de Pregão Eletrônico, sob a modalidade de Sistema de Registro de Preços – SRP.

15. DESEMPENHO ESPERADO PARA MICROCOMPUTADORES, WORKSTATIONS E NOTEBOOKS

15.1 Os equipamentos desktops, workstations e notebooks deverão apresentar, no mínimo, o desempenho relacionado na Tabela 4, comprovado por meio de teste do software de desempenho indicado na tabela 4, sendo o teste realizado de acordo com o procedimento apresentado nos itens 15.7 e 15.8;

15.2 Os procedimentos abaixo deverão ser adotados visando padronizar os procedimentos para a mensuração do desempenho do equipamento fornecido.

15.3 Os itens abaixo relacionados são as únicas alterações permitidas a serem realizadas sobre as configurações originais do sistema operacional e dos componentes de hardware e software do equipamento. Os passos abaixo devem ser seguidos na íntegra, não sendo aceitos procedimentos diversos, como utilização de “imagens”.

15.4 Os equipamentos testados deverão possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital.

15.5 Não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de disco ou memória.

15.6 Deverá ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, sendo permitida apenas alteração na parte de utilização de memória de vídeo, para a memória de vídeo exigida no edital.

Tabela 4 – Desempenho dos equipamentos

Item	Equipamento	Benchmark	Desempenh o	Procedimento de teste
1	Desktop tipo 1	Bapco Sysmark 30 Overall	1570 pontos	15.8
2	Desktop tipo 2	Bapco Sysmark 30 Overall	1735 pontos	15.8
3	Notebook Tipo 1	Bapco MobileMark 30 Office Productivity	900 pontos	15.7
	Bateria Notebook	Bapco MobileMark 30 Office Productivity	300 minutos de autonomia	15.7
4	Workstation	Bapco Sysmark 30 Overall	2570 pontos	15.8

15.7 - TESTE DE DESEMPENHO DO NOTEBOOK:

1. Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco rígido;
2. Instalar o sistema operacional MS-Windows 11 Professional, em 64 bits, na versão **22H2** no idioma Inglês;
3. Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos que integrem o equipamento, verificando a correção das instalações no Gerenciador de Dispositivos (Device Manager);
4. Configurar o monitor para a sua resolução nativa (FULL HD 1920x1080);
5. Desativar a proteção contra violações do Windows, (Tamper Protection);
6. Configurar o brilho (Brightnes) para 100% tanto conectado à energia, quanto na bateria e desativar ajuste automático de brilho, caso existente (Change brightness automatically when lighting changes);
7. Desabilitar a Suspensão e Tela (Screen and sleep) para “Nunca” (Never), tanto conectado à energia, quanto na bateria.
8. Configurar o Modo de Energia (Power mode) para “Melhor Desempenho” (Best performance), tanto conectado à energia, quanto na bateria.
9. Instalar o BAPCo MobileMark 30 na versão Full;
10. Executar, com perfil de administrador, o BAPCo MobileMark 30. A licitante deverá apresentar cópia do resultado gerado pelo aplicativo, junto com a Proposta Comercial

15.8 - TESTE DE DESEMPENHO DO DESKTOP E WORKSTATION:

1. Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco rígido;
2. Instalar o sistema operacional MS-Windows 11 Professional, em 64 bits, no idioma Inglês na versão **22H2** ou mais atual;
3. Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos que integrem o equipamento, verificando a correção das instalações no Gerenciador de dispositivos;
4. Configurar o monitor para a sua resolução nativa (1920x1080 com 32 bits);
5. Desativar a proteção contra violações do Windows, (Tamper Protection);
6. Configurar o Display Turn Off e Sleep Mode para “Nunca” (Never).
7. Instalar o BAPCo SYSmark 30 na versão Full;
8. Executar com perfil de administrador o BAPCo SYSmark 30.

9. Clicar no item configurações/ajustes, selecionar a execução em 3 (três) interações, configurando os itens: “Conditioning Run” - Desativado e “Process Idle Task” – Desativado.

10. Retornar na tela inicial e iniciar o BAPCo SYSmark 30.

11. A licitante deverá apresentar cópia do resultado gerado pelo aplicativo, junto com a Proposta Comercial

16. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA OS EQUIPAMENTOS.

16.1 Os equipamentos deverão ser novos (todas as peças e componentes presentes nos equipamentos) e de primeiro uso (sem sinais de utilização anterior).

16.2 Serão recusados os equipamentos que possuam componentes ou acessórios com sinais claros de oxidação, danos físicos, sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessório considerado novo pelo fornecedor dos equipamentos.

16.3 Os equipamentos, considerando a marca e modelo apresentados na licitação, não poderão estar fora de linha comercial, considerando a data de abertura do edital. Essa situação será consultada pela Embrapa, junto ao fabricante ou através de site oficial do fabricante na Internet, no ato da habilitação dos licitantes vencedores.

16.4 Os equipamentos devem ser fornecidos em pleno funcionamento, prontos para a utilização, com todos os acessórios e componentes (cabos de alimentação).

16.5 Todos os itens técnicos do edital deverão ser atendidos de maneira independente. Não serão aceitas configurações inferiores em determinado item sob alegação que outro item supre a necessidade, por ser oferecido com configuração superior.

16.6 Os equipamentos devem ser acondicionados em embalagens originais do fabricante, desenvolvidas para o produto, de modo a garantir um transporte seguro em quaisquer condições e limitações que possam ser encontradas, além de possibilitar o armazenamento e estocagem de forma segura.

16.7 Todas as funcionalidades dos microcomputadores e notebooks devem ser conseguidas mediante conexões integradas a esses equipamentos, ou seja, não serão aceitos adaptadores ou outro mecanismo intermediário, nem hardwares adicionais (externos ou internos), exceto nos casos claramente permitidos pela Embrapa ou mediante aprovação escrita da Embrapa.

16.8 Todos os componentes que farão parte dos equipamentos deverão seguir rigorosamente as descrições técnicas mínimas mencionadas neste Termo. Serão aceitos componentes de configuração superior à requerida, desde que haja total compatibilidade entre todos os componentes presentes nos

equipamentos, e com a devida aprovação da Embrapa. A configuração será verificada utilizando a definição do fabricante, independente de desempenho.

16.9 Todos os equipamentos fornecidos (lote completo), bem como seus componentes, acessórios ou periféricos devem ser rigorosamente iguais, tanto em estrutura física, formato, capacidade, características construtivas, características técnicas, drivers, marca e modelo.

16.10 Após a contratação, todas as licenças, referentes aos softwares e/ou drivers solicitados, devem estar licenciados para utilização da contratante, em modo definitivo (licenças perpétuas), legalizado, não sendo admitidas versões “shareware” ou “trial”.

16.11 As dúvidas quanto ao Edital deverão ser encaminhadas a Embrapa através do e-mail: compras@embrapa.br. Não serão respondidas dúvidas através de telefone ou fax.

16.12 Todos os componentes do equipamento deverão ser compatíveis entre si, com o conjunto do equipamento e com suas funcionalidades, sem a utilização de adaptadores, frisos, pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis. O número de série de cada equipamento deve ser único, afixado em local visível na parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse número deverá ser identificado pelo fabricante, como válido para o produto entregue e para as condições do mercado brasileiro no que se refere à assistência técnica e garantia no Brasil.

16.13 Os componentes internos deverão ser homologados e testados (individualmente e em conjunto) pelo fabricante, não será aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento pelo licitante.

16.14 Os componentes do microcomputador (gabinete, teclado e mouse) deverão ser do mesmo fabricante, sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), desde que devidamente comprovado pelo fabricante.

16.15 Os componentes do equipamento e seus acessórios (gabinete, monitor, mouse, teclado) deverão ser da mesma cor/tonalidade ou a combinação de cores, conforme paleta de cores definida para o gabinete.

16.16 O equipamento ofertado deverá ser compatível com as especificações DMI 2.0 ou superior.

16.17 A placa-mãe (motherboard) e processador deverão ser compatíveis ou projetados para Windows 11, 64 bits.

17. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

17.1. Menor preço por item.

17.2. Os preços propostos para os itens devem contemplar todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais, tributos incidentes, taxa de administração, garantias, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, acondicionamento, lucro, emplacamento, despesas acessórias e outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação

17.3. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

17.3.1. Este pregão se submete às regras relativas ao direito de preferência estabelecidas no Decreto nº. 7.174/2010.

17.3.2 O sistema informará quando ocorrer a necessidade de realização do direito de preferência e o Pregoeiro realizará a convocação.

18. DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO

A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante a assinatura da Autorização de Fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, após a convocação da licitante vencedora. As condições previstas no Edital integrarão o ajuste a ser firmado independente de transcrição.

Caberá separadamente à cada participante do certame, o preenchimento do empenho, emissão e assinatura da Autorização de Fornecimento, indicação dos fiscais, pagamento e gestão do contrato de garantia, bem como quaisquer questões posteriores à licitação. E, o pagamento ocorrerá, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, conferência do objeto e atesto da Nota Fiscal/Fatura. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, em conta e agência bancária a serem especificadas pela Contratada na nota fiscal.

O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido neste Termo de Referência, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.

O contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato estabelecido com base neste Termo de Referência.

19. DA FISCALIZAÇÃO

19.1 FISCALIZAÇÃO do fornecimento dos itens, objeto deste Termo de Referência, será feita separadamente por cada Unidade da Embrapa participante, por meio de empregados formalmente designados de acordo com o estabelecido na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e contratações da Embrapa a quem compete verificar se a contratada está executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital e

seus Anexos, bem como o Instrumento Contratual e os documentos que o integram

19.2 As relações entre o contratante e a contratada serão mantidas, prioritariamente, por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

19.3 A existência da FISCALIZAÇÃO de modo algum atenua ou exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.

20. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

20.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura. E, a garantia estendida dos produtos até o prazo estabelecido no item 8.1 deste Termo de Referência.

21. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

21.1 Conforme previsto pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços, este Termo de Referência ADMITE a possibilidade de utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidades não participantes, desde que respeitadas as determinações da regulamentação vigente na época da solicitação e durante a validade da Ata.

21.2 Só serão autorizadas adesões nos limites e moldes regulamentados pelo Capítulo IX, do Decreto nº 7.892, de 24/01/2013.

21.3 As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados em ata, conforme Art. 22, § 3º, do Decreto nº 7.892, de 24/01/2013.

21.4 As adesões serão limitadas ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, em conformidade com o Art. 22, § 4º, do Decreto nº 7.892, de 24/01/2013.

21.5 Após a autorização pelo Órgão Gerenciador, o órgão não participante terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias para efetivação da aquisição, observada a validade da Ata, em atendimento ao Art. 22, § 6º, do decreto 7.892, de 24/01/2013.

22. UNIDADE SOLICITANTE

22.1 As unidades solicitantes estão relacionadas na Tabela 1 item 5;

23. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

23.1 As contratações executadas pela Embrapa na modalidade Pregão, na forma eletrônica, para registro de preços visando a formação de Ata de Registro de Preços, são fundamentadas nos termos da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, doravante denominado “Regulamento”, da Lei n.º 10.520, de 17 de

julho de 2002, do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005 e do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

24. DOS REQUISITOS DE UTILIZAÇÃO DO SRP

24.1 A opção para escolha da Utilização da contratação através do Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços – SRP, enquadra-se no estabelecido no Decreto 7.892 em seu artigo 3º, sendo que:

- A Embrapa adquirirá os equipamentos ao longo da validade da Ata de registro de preço, havendo a necessidade de contratações parceladas e frequentes.
- Os equipamentos serão distribuídos para várias unidades da empresa, bem como não sendo possível determinar o quantitativo absoluto a serem adquiridos.

25. MANIFESTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

25.1 As unidades da Embrapa farão registro no sistema SEI nº. 21148.011566/2024-48 os quantitativos a serem adquiridos será consolidado na tabela 1 do item 5 (Quantidade por Unidades Participantes).

26. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Valdemar Nunes Lucianete Mat: 133.837 Integrante Técnico	Carlos Luís S. Dias Mat: 326.226 Integrante Técnico Suplente
--	--

27. APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprova-se este termo de referência.

Paulo Sérgio da Silva Santos

Gerente Adjunto de Tecnologia da Informação

LOCAL E DATA

Brasília/DF, abril, 2024

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

Especificação Técnica dos equipamentos

Informações comuns a todos os Desktops:

PROCESSADOR

1. Deve atingir no mínimo a pontuação descrita na Tabela 4 do Item 15;
2. Possuir tecnologia de fabricação de no mínimo 14 nanômetros;
3. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado;
4. Obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante do processador para ser comercializada no Brasil. Não serão aceitos processadores descontinuados.
5. Obrigatório explicitar, na proposta de fornecimento, o modelo do processador ofertado, e anexar o relatório do teste executado.

PLACA PRINCIPAL

1. Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR5, permitindo a instalação de até 64 (sessenta e quatro) Gigabytes;
2. Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) ou Intel Vpro;
3. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão;
4. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip;
5. Controladora SATA 3 ou Nvme ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados;
6. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU;
7. Suportar boot por pen drive ou disco conectado a uma porta USB 3.1
8. Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa mãe;
9. Alto-falante integrado ao chassi/placa mãe.
10. Suporte a expansão mínima de 64 GB de memória;
11. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por rede cabeada e sem fio;
12. Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um

- compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado;
13. Permitir ligar e desligar o equipamento remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
 14. A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;
 15. O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC);
 16. Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
 17. Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
 18. O gerenciamento deverá ser feito pelo mesmo IP assumido pelo sistema operacional, não sendo necessário IP exclusivo para gerenciamento.
 19. Quando controlado remotamente através do KVM, a máquina deverá indicar para o usuário a todo momento que está sendo assistida e controlada remotamente.
 20. Deverá possuir no mínimo 1 (um) slots M.2 para armazenamento;

BIOS

1. Que permita ser atualizada por meio de software de gerenciamento;
2. BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou em regime OEM que atenda às especificações técnicas do Termo de referência.
3. BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI (<http://www.uefi.org>).
4. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;
5. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil.
6. Possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento internos, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015.
7. Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-193 e ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade do BIOS.

INTERFACES

1. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e suportar função wake-on-lan e suporte a múltiplas VLANs (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off board); ser compatível e funcionar com as exigências do gerenciamento remoto;
2. Conectores frontais do gabinete para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo;
3. No mínimo 5 (cinco) interfaces USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 1 (uma) interface USB 3.1 e 2(duas) USB-C, podendo ser instaladas na parte frontal do gabinete ou na parte traseira, sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema.
4. Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ax 6E MU-MIMO RX, com antena integrada ao gabinete, não podendo ser removível, deverá fazer parte do projeto do gabinete não podendo ser feitas adaptações forçadas. A placa WIFI deverá estar aderente ao gerenciamento do equipamento.

CONTROLADORA DE VÍDEO

1. Interface controladora de vídeo on board ou compatível com WXGA com capacidade para controlar até 03 (três) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho;
2. Com no mínimo 3 (três) conectores digitais, sendo pelo menos 01 (um) DisplayPort e 01 (um) HDMI.
3. Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória de até 1.7 GB.
4. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12.
5. Taxa de atualização de 60 Hz ou superior.

GABINETE

1. Gabinete do tipo mini desktop, com volume máximo de 1.2L;
2. Deve permitir a abertura do gabinete sem utilização de ferramentas (Tool Less), de forma a possibilitar a troca de componentes como discos de armazenamento e memórias, exceto conexões do tipo M.2. Não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos gabinetes com

parafusos recartilhados, mas desde que apresentem acabamento de superfície não cortante. Esta característica deverá ser projeto original do fabricante do equipamento;

3. Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações.
4. Deve possuir sensor de intrusão integrado ao gabinete;
5. Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de forma a impedir a abertura do gabinete;

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1. Fonte de alimentação interna ou externa ao gabinete, deve ser do mesmo fabricante do equipamento, possuir tensão de entrada 110/220 VAC com chaveamento automático, potência máxima de 135W e eficiência mínima de 87%;
2. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;

TECLADO

1. Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB;
2. Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows;
3. Com ajuste de inclinação;
4. Bloco numérico separado das demais teclas;
5. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m;
6. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
7. O teclado ofertado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
8. O teclado deverá ser resistente a pequenos derramamentos de líquidos;

MOUSE ÓPTICO

1. Mouse Óptico com fio e conector USB;
2. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 1000 dpi;
3. Da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido;

4. Deverá ser fornecido mousepad;

TRAVA DE SEGURANÇA PADRÃO KENSINGTON OU NOBLE EDGE

1. Possuir chaves de segurança com segredo único
2. Compatível com o gabinete do equipamento
3. Cabo galvanizado revestido de vinil
4. Espessura do cabo: 4 mm
5. Comprimento do cabo: 1,80 metros
6. A trava não poderá obstruir as interfaces do equipamento
7. Obs: Para cada Autorização de Fornecimento ordem de compra de computadores entregar 10% das chaves sendo no mínimo 2(duas) chaves. Todas as chaves devem possuir segredos idênticos para abertura dos cadeados do cabo de segurança.

SISTEMA OPERACIONAL

1. Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bit, em português do Brasil (PT-BR);
2. Caso no momento da entrega dos equipamentos já exista uma versão superior ao Windows 11 Professional 64 bits, a mais recente e equivalente deverá ser entregue.
3. O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento;
4. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o microcomputador ofertado na versão mais atual;

SOFTWARES

1. O fabricante deverá disponibilizar à contratante em mídia ou em seu website, ou ainda presente no BIOS do equipamento, software capaz de realizar testes de diagnóstico de hardware, será aceito software desenvolvido por terceiro desde que homologados pelo fabricante para o modelo do equipamento ofertado.
2. Este software deverá ter sido desenvolvido especificamente para o modelo do equipamento e deverá funcionar de forma independente do sistema operacional.

3. A mensagem de erro fornecida pelo software deverá ser o suficiente para abertura de chamado de reparo.
4. Este software deverá ser capaz de realizar teste de inicialização do sistema operacional, teste de memória, disco rígido, funcionalidade de porta USB, interface gráfica.
5. Software para criptografia de dados, pastas e arquivos específicos utilizando chip TPM;
6. Deverá ser fornecido, instalado ou disponibilizado na internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo, que possibilite apagar de forma definitiva e irreversível todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;
7. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos remoto ou on site, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema;

GERENCIAMENTO REMOTO

1. Deverá ser executado pela rede cabeada e Wireless;
2. Os equipamentos ofertados deverão suportar todas as características descritas por este item, de gerenciamento remoto, e deverão ser totalmente compatíveis com o hardware ofertado;
3. Deverá permitir:
 1. Acesso remoto através de conexão TCP/IP à interface gráfica do microcomputador (KVM – Keyboard Vídeo Mouse over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional, com controle de acesso à interface remota;
 2. Quando controlado remotamente através do KVM, a máquina deverá indicar para o usuário a todo momento que está sendo assistida e controlada remotamente.
 3. Instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
 4. Gerenciamento remoto independente do sistema operacional, com acesso à BIOS, visualização remota do POST da máquina e inicialização do equipamento a partir do PEN DRIVE e imagem (ISO ou IMG) a partir da console do administrador localizada em compartilhamento na rede;

MONITOR

1. No mínimo 23 polegadas; monitor do tipo LED;
2. Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 75Hz;
3. Tratamento de tela Anti Reflexivo;
4. Pixel Pitch de no máximo 0,275mm x 0,275mm;
5. Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 170° vertical;
6. Deverá ter ajuste de inclinação;
7. Tempo de resposta de no máximo 8ms;
8. Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1;
9. Deverá possuir no mínimo as conexões: DisplayPort, HDMI e no mínimo 2 (duas) portas USB;
10. Deverá ser entregue o cabo DisplayPort, cabo HDMI e USB;
11. Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato;
12. Regulagem de altura de no mínimo 10.0cm;
13. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores.
14. Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, ajuste automático, reset, linguagem em português falado no Brasil ou inglês;
15. Certificação de compatibilidade eletromagnética CE;
16. Deve possuir a certificação EPEAT Bronze, Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO;
17. Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou Portaria 304 INMETRO, ou superior comprovada através do fabricante do equipamento.
18. Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna.
19. O monitor deve acompanhar suporte para fixar o chassi do computador em sua parte traseira, sem que isso impacte os ajustes de altura, rotação e inclinação entregues pelo monitor.

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

1. O Fabricante deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme Norma ISO 14001;

2. O modelo de equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado.
3. Ser compatível com o Sistema Operacional LINUX com, pelo menos, 1 (uma) distribuição para versões de mercado para desktop: SUSE 11.4 ou superior, Ubuntu 14.04 ou superior, Red hat 6.1 ou superior. A comprovação deverá ser através de declaração do fabricante do equipamento.
4. Possuir certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria BRONZE ou, alternativamente, possuir certificação emitida por organismos acreditados pelo INMETRO, que atenda aos Requisitos de Avaliação de Conformidade da Portaria INMETRO 170/2012 e alterações posteriores.
5. Estas certificações visam garantir aos bens de TI um padrão de qualidade, segurança e proteção ambiental. RoHs (Restriction of Hazardous Substances). A exigência visa a restrição de uso de substâncias nocivas no processo de fabricação dos equipamentos.
6. Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial, declarado pelo fabricante;
7. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega, declarado pelo fabricante;
8. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens, individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, devidamente identificados;
9. O fabricante do equipamento deverá fornecer certificado que comprove de que a empresa pratique todos as diretrizes sobre Gestão Ambiental.
10. Ser membro do RBA (Responsible Business Alliance), comprovado através do site: <http://www.responsiblebusiness.org/about/members/>

ITEM 1 – DESKTOP TIPO 1 COM MONITOR

PROCESSADOR

1. Como referência foi utilizado processador Intel i5 14th geração ou AMD RYZEN 5 PRO série 8000, sendo estes aceitos como mínimo desejado;

MEMÓRIA RAM

1. Memória RAM tipo DDR5-4800 MHz ou superior, com no mínimo 16 (dezesesseis) Gigabytes.

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO

1. Possuir uma unidade SSD PCIe NVME de mínimo 512 GB.
2. Deverá possuir velocidade mínima de 3000 MB/s para leitura sequencial e 2000 MB/s para gravação sequencial.
3. Tecnologia de análise e relatório de automonitoramento (SMART).

ITEM 2 – DESKTOP TIPO 2 COM MONITOR

PROCESSADOR

1. Como referência foi utilizado processador Intel i7 14th geração ou AMD RYZEN 7 PRO séries 8000, sendo estes aceitos como mínimo desejado;

MEMÓRIA RAM

1. Memória RAM tipo DDR5-4800 MHz ou superior, com no mínimo 32 (trinta e dois) Gigabytes.

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO

1. Possuir uma unidade SSD PCIe NVME de mínimo 512GB.
2. Deverá possuir velocidade mínima de 3000 MB/s para leitura sequencial e 2000 MB/s para gravação sequencial.
3. Tecnologia de análise e relatório de automonitoramento (SMART).

Especificação Técnica dos equipamentos

Informações comuns a todos os Notebooks:

PROCESSADOR

1. Deve atingir no mínimo a pontuação descrita na Tabela 4 do Item 15.
2. Possuir tecnologia de fabricação de no mínimo Intel Ultra 5 135H Vpro ou AMD Pro Série 7000;
3. Obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante do equipamento para ser comercializada no Brasil. Não serão aceitos processadores descontinuados.
4. Obrigatório explicitar, na proposta de fornecimento, o modelo do processador ofertado, e anexar o relatório do teste executado.

BIOS

1. Que permita ser atualizada por meio de software de gerenciamento;
2. BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou em regime OEM que atenda às especificações técnicas do Termo de referência.
3. BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI (<http://www.uefi.org>).
4. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;
5. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil.
6. A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-193 e ISO/19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de execução à mesma. A BIOS deverá realizar a auto recuperação, inclusive com a imagem de customização de fábrica.
7. Deve possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Essa exigência deverá ser comprovada pela apresentação de link ou catálogo público que demonstre a existência e operação desta ferramenta.

PLACA PRINCIPAL

1. Deverá ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada;
2. Possuir no mínimo 01 slots PCI express mini card slot ou M.2 para armazenamento;
3. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado na placa mãe para criptografia;
4. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;
5. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por rede cabeada ou sem fio;
6. Deve permitir o gerenciamento remoto, sendo Vpro Enterprise ou AMD Pro;
7. Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
8. A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;

9. O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC);
10. Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
11. Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
12. Quando controlado remotamente através do KVM, a máquina deverá indicar para o usuário a todo momento que está sendo assistida e controlada remotamente.

CONTROLADORA DE REDE

1. Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet;
2. Suporta os protocolos WOL e PXE;
3. Operar a 10/100/1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;
4. Conector RJ-45 fêmea com led de atividade;

CONTROLADORA DE VÍDEO

1. Controladora de vídeo integrada ao processador com capacidade de 1.7GB de memória, compartilhada dinamicamente;
2. Suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4;

CONTROLADORA DE ÁUDIO

1. Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa-mãe;
2. Conectores para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo;
3. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes interno com potência mínima total suportada de 1 Watt por canal.

GABINETE

1. Possuir slot específico para instalação de cabo com trava de fixação antifurto;
2. Teclado embutido ao gabinete no padrão ABNT-2, em Português (PT-BR), com mínimo 82 teclas e padrão QWERTY, retro iluminado, resistente ao derramamento de líquidos;
3. Através da combinação de teclas (FN + tecla) ou de tecla(s) dedicada(s) deverá permitir no mínimo, o controle de volume, controle de brilho.
4. Placa de rede sem fio (wi-fi) dual band, compatível com o padrão IEEE 802.11ax 6E, sendo permitido a sua ativação/desativação completa por combinação de teclas e/ou pelo sistema operacional
5. Mouse embutido do tipo Touch Pad com 02 (dois) botões;
6. Possuir Webcam com no mínimo 2MP e IR integrada e microfone integrado. A Webcam deverá possuir dispositivo de proteção de privacidade da câmera.
7. O conjunto (notebook e bateria) deverá pesar no máximo 1,53 Kg;
8. Acompanhar maleta de couro sintético ou nylon para transporte do notebook e seus acessórios, possuindo divisões adequadas para tal.
9. O notebook/gabinete deverá possuir certificação de resistência MIL-STD-810H, devidamente comprovado, de forma a atestar que o equipamento possui resistência a no mínimo: 501.7 – Alta temperatura; 502.7 - Baixa temperatura; 507.6 – Humidade; 510.7 – Areia e Poeira; 514.8 - Vibração; 516.8 – Choque

TRAVA DE SEGURANÇA PADRÃO KENSINGTON OU NOBLE EDGE

1. Possuir chaves de segurança com segredo único
2. Compatível com o gabinete do equipamento
3. Cabo galvanizado revestido de vinil
4. Espessura do cabo: 4 mm
5. Comprimento do cabo: 1,80 metro
6. A trava não poderá obstruir as interfaces do equipamento

ADAPTADOR DE ENERGIA E BATERIA

1. Adaptador de corrente/tensão com tensão de entrada 110/220 VAC com seleção automática de entrada e tensão de saída compatível com o notebook.
2. Bateria de Polímero de Lítio ou íons de lítio prismático, com autonomia de 300 minutos de autonomia ou superior (tempo de descarga), e capacidade de

recarga de 50% da bateria em um período menor ou igual a 1 hora, com no mínimo 51Whr.

3. A bateria de grande autonomia é necessária para uso do equipamento em atividades externas, em lugares remotos e sem energia pelos Pesquisadores da Embrapa.

4. Carregador de bateria inteligente capaz de carregar no mínimo 50% de carga em 1 hora;

5. A bateria instalada no notebook não pode exceder as dimensões físicas do gabinete.

PORTAS DE COMUNICAÇÃO

1. As seguintes interfaces devem estar integradas ao equipamento pelos nomes ou respectivos símbolos:

2. Possuir no mínimo 04 (quatro) portas USB 3.2, sendo uma porta USB energizada e uma USB Tipo-C compatível com DockStation;

3. Possuir 01 (uma) porta HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Caso o equipamento possua porta DisplayPort deverá ser fornecido adaptador;

4. Possuir interface combo de áudio com entrada para microfone ou saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos;

5. Possuir 01 (uma) porta RJ-45 de rede ethernet.

6. Possuir leitor de impressão digital integrado;

TELA

1. Display FHD (1920x1080) padrão WLED, com área mínima de 14 polegadas com resolução mínima 1920 x 1080, e antirreflexos, com no mínimo 400nits.

2. Controle de brilho.

3. Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo.

4. A tela do equipamento deverá possuir tecnologia de recurso de privacidade, impedindo a visualização de quem está nas laterais do equipamento, sem comprometer a visualização do usuário, permitindo que o mesmo continue utilizando o equipamento sem interrupções. Este recurso, deverá ser ativada e desativada através de combinação de teclas, sem a necessidade de reiniciar o equipamento.

SISTEMA OPERACIONAL

1. Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bit, em português do Brasil (PT-BR);
2. Caso no momento da entrega dos equipamentos já exista uma versão superior ao Windows 11 Professional 64 bits, a mais recente e equivalente deverá ser entregue.
3. O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento;
4. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o notebook ofertado na versão mais atual;

SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO

1. O fabricante deverá disponibilizar à contratante em mídia ou em seu website, ou ainda presente no BIOS do equipamento, software capaz de realizar testes de diagnóstico de hardware, será aceito software desenvolvido por terceiro desde que homologados pelo fabricante.
2. Este software deverá ter sido desenvolvido especificamente para o modelo do equipamento e deverá funcionar de forma independente do sistema operacional.
3. A mensagem de erro fornecida pelo software deverá ser o suficiente para abertura de chamado de reparo.
4. Este software deverá ser capaz de realizar teste de inicialização do sistema operacional, teste de memória, disco rígido, funcionalidade de porta USB, interface gráfica.

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

1. O Fabricante deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;
2. O modelo de equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado.
3. Ser compatível com o Sistema Operacional LINUX com, pelo menos, 1 (uma) distribuição para versões de mercado para desktop: SUSE 11.4 ou superior, Ubuntu 14.04 ou superior, Red hat 6.1 ou superior. A comprovação deverá ser através de declaração do fabricante do equipamento.
4. Possuir certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria SILVER ou, alternativamente, possuir certificação emitida por organismos acreditados pelo INMETRO, que atenda aos Requisitos de

Avaliação de Conformidade da Portaria INMETRO 170/2012 e alterações posteriores.

5. Estas certificações visam garantir aos bens de TI um padrão de qualidade, segurança e proteção ambiental. RoHs (Restriction of Hazardous Substances). A exigência visa a restrição de uso de substâncias nocivas no processo de fabricação dos equipamentos.
6. Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial, declarado pelo fabricante;
7. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega, declarado pelo fabricante;
8. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens, individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, devidamente identificados;
9. Ser membro do RBA (Responsible Business Alliance), comprovado através do site: <http://www.responsiblebusiness.org/about/members/>

ITEM 3 – NOTEBOOK TIPO 1

PROCESSADOR

1. Como referência foi utilizado processador Intel Ultra 5 ou AMD RYZEN 5 PRO série 7000;

MEMÓRIA RAM

1. Módulos de memória RAM tipo DDR5 com barramento de 4800 MHz ou superior;
2. Possuir no mínimo 16 GB de memória instalada;
3. Suporte a expansão a no mínimo 64 GB.

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO

1. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 512 (quinhentos e doze) Gigabytes SSD (Solid State Drives), interface tipo M.2, ou configuração superior;
2. Tempo médio entre falhas (MTBF) mínimo de 1.5 milhão de horas;

Especificação Técnica dos equipamentos

Informações comuns a todos os Workstation:

PROCESSADOR

1. Deve atingir no mínimo a pontuação descrita na Tabela 4 do Item 15;
2. Possuir tecnologia de fabricação de no mínimo 14 nanômetros;
3. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado;
4. Obrigatoriamente da última geração disponibilizada pelo fabricante do processador para ser comercializada no Brasil. Não serão aceitos processadores descontinuados.
5. Obrigatório explicitar, na proposta de fornecimento, o modelo do processador ofertado, e anexar o relatório do teste executado.

PLACA PRINCIPAL

1. Mínimo 4 (quatro) slots para memória tipo DDR5 ECC, permitindo a instalação de até 128 (cento e vinte e oito) Gigabytes;
 - 21.2. Recursos DASH 1.2 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) ou Intel Vpro;
 3. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com todos os eventos de intrusão;
 4. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0, soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip;
 5. Controladora SATA 3 ou Nvme ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados;
 6. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática,
- de acordo com a variação de temperatura da CPU;

7. Suportar boot por pen drive ou disco conectado a uma porta USB 3.1
8. Controladora de Áudio High Definition Integrada à placa mãe;
9. Alto-falante integrado ao chassi/placa mãe.
10. Suporte a expansão mínima de 128 GB de memória;
11. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por rede;
12. Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado;
13. Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
14. A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;
15. O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC);
16. Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;
17. Quando controlado remotamente através do KVM, a máquina deverá indicar para o usuário a todo momento que está sendo assistida e controlada remotamente.
18. Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
19. O gerenciamento deverá ser feito pelo mesmo IP assumido pelo sistema operacional, não sendo necessário IP exclusivo para gerenciamento.
20. Deverá possuir no mínimo 3 (três) slots M.2 para armazenamento;

21. Deverá possuir no mínimo 3 (três) slots PCIe, sendo pelo menos 1 (um) Gen5 x16;

BIOS

1. Que permita ser atualizada por meio de software de gerenciamento;
2. BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou em regime OEM que atenda às especificações técnicas do Termo de referência;
3. BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI (<http://www.uefi.org>).
4. Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;
5. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não volátil.
6. Possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento internos, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015.
7. Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-193 e ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade do BIOS.

INTERFACES

1. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake-on-lan e suporte a múltiplas VLANs (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off board); ser compatível e funcionar com as exigências do gerenciamento remoto;
2. Conectores frontais do gabinete para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo;
3. No mínimo 10 (dez) interfaces USB, sendo pelo menos 5 (cinco) interface USB 3.1 e 1(uma) USB-C instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema.

4. Possuir uma interface para rede sem fio (Wireless) padrão ax 6E MU-MIMO RX, integrada a placa mãe ou que a interface de rede sem fio seja interna por placa tipo PCI.

CONTROLADORA DE VÍDEO

1. Interface controladora de vídeo offboard com capacidade para controlar até 03 (três) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho;
2. Com no mínimo 4 (quatro) conectores digitais, sendo pelo menos 01 (um) DisplayPort;
3. Com no mínimo 16GB GDDR6 de memória;
4. Com no mínimo 6.000 cuda cores;
5. Largura de banda de no mínimo 448 GB/s e Interface de memória de no mínimo 256bits
6. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12.

GABINETE

1. Gabinete do tipo Torre, com volume máximo de 30 litros;
2. Deve permitir a abertura do gabinete sem utilização de ferramentas (Tool Less), de forma a possibilitar a troca de componentes como discos de armazenamento e memórias, exceto conexões do tipo M.2. Não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Serão aceitos gabinetes com parafusos recartilhados ou parafusos prisioneiro, mas desde que apresentem acabamento de superfície não cortante. Esta característica deverá ser projeto original do fabricante do equipamento;
3. Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações.
4. Deve possuir sensor de intrusão integrado ao gabinete;
5. Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de forma a impedir a abertura do gabinete;

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1. Fonte de alimentação interna ou externa ao gabinete, deve ser do mesmo fabricante do equipamento, possuir tensão de entrada 110/220 VAC com chaveamento automático, potência mínima de 700W e eficiência mínima de 90% em 100% de utilização, na categoria PLATINUM no 80plus;
2. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;
3. Deverá suportar o equipamento em sua capacidade máxima;

TECLADO

1. Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB;
2. Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows;
3. Com ajuste de inclinação;
4. Bloco numérico separado das demais teclas;
5. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m;
6. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
7. O teclado ofertado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado;
8. O teclado deverá ser resistente a pequenos derramamentos de líquidos;

MOUSE ÓPTICO

1. Mouse Óptico com fio e conector USB;
2. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 6000 dpi;
3. Do mesmo fabricante e cor do equipamento a ser fornecido;
4. Deverá ser fornecido mousepad;

TRAVA DE SEGURANÇA PADRÃO KENSINGTON OU NOBLE EDGE

1. Possuir chaves de segurança com segredo único
2. Compatível com o gabinete do equipamento
3. Cabo galvanizado revestido de vinil

4. Espessura do cabo: 4 mm
5. Comprimento do cabo: 1,80 metros
6. A trava não poderá obstruir as interfaces do equipamento

Obs: Para cada Autorização de Fornecimento ordem de compra de computadores entregar 10% das chaves sendo no mínimo 2(duas) chaves. Todas as chaves devem possuir segredos idênticos para abertura dos cadeados do cabo de segurança.

SISTEMA OPERACIONAL

1. Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bit, em português do Brasil (PT-BR);
2. Caso no momento da entrega dos equipamentos já exista uma versão superior ao Windows 11 Professional 64 bits, a mais recente e equivalente deverá ser entregue.
3. O sistema operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu funcionamento;
4. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o microcomputador ofertado na versão mais atual;

SOFTWARES

1. O fabricante deverá disponibilizar à contratante em mídia ou em seu website, ou ainda presente no BIOS do equipamento, software capaz de realizar testes de diagnóstico de hardware, será aceito software desenvolvido por terceiro desde que homologados pelo fabricante para o modelo do equipamento ofertado.
2. Este software deverá ter sido desenvolvido especificamente para o modelo do equipamento e deverá funcionar de forma independente do sistema operacional.
3. A mensagem de erro fornecida pelo software deverá ser o suficiente para abertura de chamado de reparo.
4. Este software deverá ser capaz de realizar teste de inicialização do sistema operacional, teste de memória, disco rígido, funcionalidade de porta USB, interface gráfica.
5. Software para criptografia de dados utilizando chip TPM;

6. Deverá ser fornecido, instalado ou disponibilizado na internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo, que possibilite apagar de forma definitiva e irreversível todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;

7. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos remoto ou on site, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema;

GERENCIAMENTO REMOTO

1. Deverá ser executado pela rede cabeada;
2. Os equipamentos ofertados deverão suportar todas as características descritas por este item, de gerenciamento remoto, e deverão ser totalmente compatíveis com o hardware ofertado;
3. Deverá permitir:
 - a. Acesso remoto através de conexão TCP/IP à interface gráfica do microcomputador (KVM – Keyboard Vídeo Mouse over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional, com controle de acesso à interface remota;
 - b. Instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação;
 - c. Gerenciamento remoto independente do sistema operacional, com acesso à BIOS, visualização remota do POST da máquina e inicialização do equipamento a partir do PEN DRIVE e imagem (ISO ou IMG) a partir da console do administrador localizada em compartilhamento na rede;

MONITOR

1. No mínimo 27 polegadas: Monitor do tipo LED;
2. Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 75Hz;

3. Tratamento de tela Antirreflexivo;
4. Pixel Pitch de no máximo 0,275mm x 0,275mm;
5. Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 170° vertical;
6. Deverá ter ajuste de inclinação;
7. Tempo de resposta de no máximo 8ms;
8. Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1;
9. Deverá possuir no mínimo as conexões: DisplayPort, HDMI e no mínimo 2 (duas) portas USB;
10. Deverá ser entregue o cabo DisplayPort, cabo HDMI e USB;
11. Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato;
12. Regulagem de altura de no mínimo 10.0cm;
13. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores.
14. Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, ajuste automático, reset, linguagem em português falado no Brasil ou inglês;
15. Certificação de compatibilidade eletromagnética CE;
16. Deve possuir a certificação EPEAT Bronze, Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO;
17. Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou Portaria 304 INMETRO
Ou superior comprovada através do fabricante do equipamento.
18. Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna.

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

1. O Fabricante deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme Norma ISO 14001;
2. O modelo de equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela

apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado.

3. Ser compatível com o Sistema Operacional LINUX com, pelo menos, 1 (uma) distribuição para versões de mercado para desktop: SUSE 11.4 ou superior, Ubuntu 14.04 ou superior, Red hat 6.1 ou superior. A comprovação deverá ser através de declaração do fabricante do equipamento.
4. Possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria BRONZE ou, alternativamente, possuir certificação emitida por organismos acreditados pelo INMETRO, que atenda aos Requisitos de Avaliação de Conformidade da Portaria INMETRO 170/2012 e alterações posteriores.
5. Estas certificações visam garantir aos bens de TI um padrão de qualidade, segurança e proteção ambiental. RoHs (Restriction of Hazardous Substances). A exigência visa a restrição de uso de substâncias nocivas no processo de fabricação dos equipamentos.
6. Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial, declarado pelo fabricante;
7. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega, declarado pelo fabricante;
8. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens, individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, devidamente identificados;
9. O fabricante do equipamento deverá fornecer certificado que comprove de que a empresa pratique todos as diretrizes sobre Gestão Ambiental.
10. Ser membro do RBA (Responsible Business Alliance), comprovado através do site: <http://www.responsiblebusiness.org/about/members/>

ITEM 4 – WORKSTATION

TIPO 1 COM MONITOR 27 POLEGADAS

PROCESSADOR

1. Como referência foi utilizado processador Intel i7 14th geração ou AMD RYZEN 7 PRO séries 8000, sendo estes aceitos como mínimo desejado;
2. Frequência base de no mínimo 2.5Ghz;
3. Frequência turbo máximo de 5.6GHz;
4. Memória cache de no mínimo 33MB;

MEMÓRIA RAM

1. Memória RAM tipo DDR5-4800 MHz ou superior, com no mínimo 32 (trinta e dois) Gigabytes ECC.

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO

1. Possuir uma unidade SSD PCIe NVME de mínimo 1TB.
2. Deverá possuir velocidade mínima de 3000 MB/s para leitura sequencial e 2000 MB/s para gravação sequencial.
3. Uma unidade tipo SATA 3 2.5" ou 3.5" com capacidade mínima de armazenamento de 2TB e 7200RPM.
4. Tecnologia de análise e relatório de automonitoramento (SMART).

Especificação Técnica dos equipamentos

Informações comuns a todos os Monitor Tipo I:

ITEM 5 - MONITOR TIPO I

1. No mínimo 23 polegadas; Monitor do tipo LED;
2. Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 75Hz;
3. Tratamento de tela Anti-reflexivo;
4. Pixel Pitch de no máximo 0,275mm x 0,275mm;
5. Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 170° vertical;

6. Deverá ter ajuste de inclinação;
7. Tempo de resposta de no máximo 8ms;
8. Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1;
9. Deverá possuir no mínimo as conexões: DisplayPort, HDMI e no mínimo 2 (duas) portas USB;
10. Deverá ser entregue o cabo DisplayPort, cabo HDMI e USB;
11. Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato;
12. Regulagem de altura de no mínimo 10.0cm;
13. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores.
14. Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, ajuste automático, reset, linguagem em português falado no Brasil ou inglês;
15. Certificação de compatibilidade eletromagnética CE;
16. Deve possuir a certificação EPEAT Bronze, Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO;
17. Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou Portaria 304 do INMETRO ou superior comprovada através do fabricante do equipamento.
18. Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna.
19. O monitor deve acompanhar suporte para fixar o chassi do computador em sua parte traseira, sem que isso impacte os ajustes de altura, rotação e inclinação entregues pelo monitor.

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

1. O Fabricante deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme Norma ISO 14001;
2. O modelo de equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado.

3. Possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria BRONZE ou, alternativamente, possuir certificação emitida por organismos acreditados pelo INMETRO, que atenda aos Requisitos de Avaliação de Conformidade da Portaria INMETRO 170/2012 e alterações posteriores.
4. Estas certificações visam garantir aos bens de TI um padrão de qualidade, segurança e proteção ambiental. RoHs (Restriction of Hazardous Substances). A exigência visa a restrição de uso de substâncias nocivas no processo de fabricação dos equipamentos.
5. Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial, declarado pelo fabricante;
6. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega, declarado pelo fabricante;
7. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens, individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, devidamente identificados;
8. O fabricante do equipamento deverá fornecer certificado que comprove de que a empresa pratique todos as diretrizes sobre Gestão Ambiental.
9. Ser membro do RBA (Responsible Business Alliance), comprovado através do site: <http://www.responsiblebusiness.org/about/members/>

Especificação Técnica dos equipamentos

Informações comuns a todos os Monitor Tipo II:

ITEM 6 - MONITOR TIPO II

1. No mínimo 27 polegadas: Monitor do tipo LED;
2. Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 75Hz;
3. Tratamento de tela Anti-reflexivo;
4. Pixel Pitch de no máximo 0,275mm x 0,275mm;
5. Ângulo de visão de pelo menos 170° horizontal e 170° vertical;

6. Deverá ter ajuste de inclinação;
7. Tempo de resposta de no máximo 8ms;
8. Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1;
9. Deverá possuir no mínimo as conexões: DisplayPort, HDMI e no mínimo 2 (duas) portas USB;
10. Deverá ser entregue o cabo DisplayPort, cabo HDMI e USB;
11. Deverá possuir giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato;
12. Regulagem de altura de no mínimo 10.0cm;
13. Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores.
14. Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, ajuste automático, reset, linguagem em português falado no Brasil ou inglês;
15. Certificação de compatibilidade eletromagnética CE;
16. Deve possuir a certificação EPEAT Bronze, Silver ou Gold, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada ao INMETRO;
17. Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 Portaria 304 do INMETRO ou superior comprovada através do fabricante do equipamento.
18. Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna.

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

1. O Fabricante deverá possuir sistema de gestão ambiental conforme 1. Norma ISO 14001;
2. O modelo de equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado.
3. Possuir certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria BRONZE ou, alternativamente, possuir certificação emitida por organismos acreditados pelo INMETRO, que atenda

aos Requisitos de Avaliação de Conformidade da Portaria INMETRO 170/2012 e alterações posteriores.

4. Estas certificações visam garantir aos bens de TI um padrão de qualidade, segurança e proteção ambiental. RoHs (Restriction of Hazardous Substances). A exigência visa a restrição de uso de substâncias nocivas no processo de fabricação dos equipamentos.

5. Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a público residencial, declarado pelo fabricante;

6. Os equipamentos são novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega, declarado pelo fabricante;

7. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens, individuais adequadas, que utilizem materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, devidamente identificados;

8. O fabricante do equipamento deverá fornecer certificado que comprove de que a empresa pratique todos as diretrizes sobre Gestão Ambiental;

9. Ser membro do RBA (Responsible Business Alliance), comprovado através do site:

FINAL DO TERMO DE REFERÊNCIA